

2023 年数学分析（二）期末考试 D 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

1. 证明以下两个级数收敛

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k \ln k}{k}, \quad (2) \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k^2}.$$

2. 若 $a_n(x) \leq b_n(x) \leq c_n(x)$ 且 $a_n(x)$ 和 $c_n(x)$ 均一致收敛, 证明 $b_n(x)$ 也一致收敛.

3. 证明

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{xy} \frac{\sin x}{x} dx$$

一致收敛.

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 绝对收敛, 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(nx)$, 证明 $f(x)$ 收敛且是连续周期函数.

5. 设 $f(x)$ 连续, $f_n(x) = n[f(x + \frac{1}{n}) - f(x)]$, 证明 $f_n(x)$ 在任意闭区间内一致连续.

6. 设 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, 求

$$\int_{\Omega} x dydz + e^{xz} dzdx + \cos(y^3) dx dy.$$

7. 求

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(xy) dx.$$

8. 已知 $\omega = -\frac{y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy$, 证明 $d\omega = 0$ 且不存在可微的 f , s.t. $df = \omega$.